

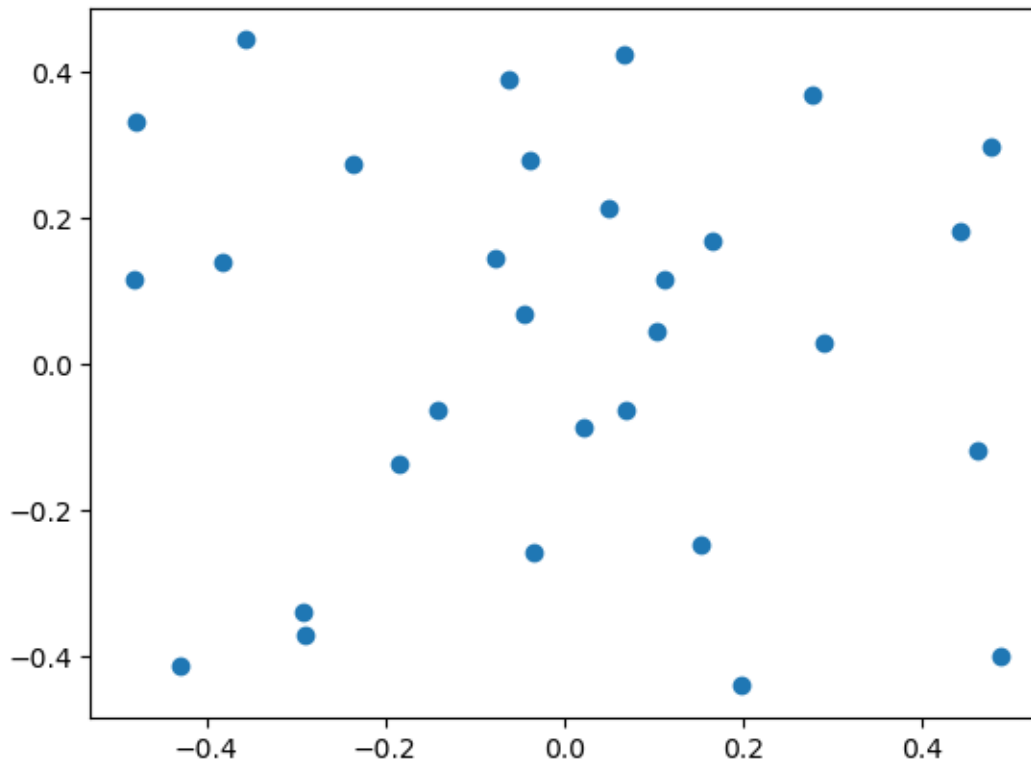
PCA para alinear los ejes de los datos.

Guillermo Ruiz

```
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
from sklearn import decomposition
```

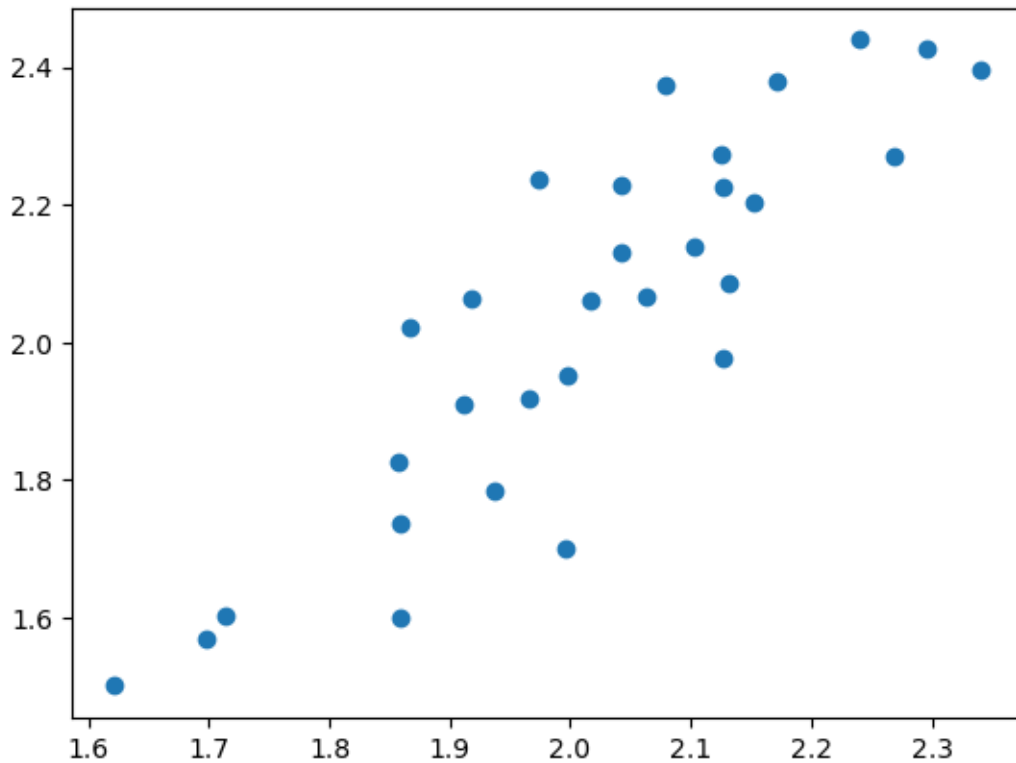
En este ejemplo veremos cómo se puede usar PCA para alinear los ejes de los datos con los ejes x y y . Primero vamos a crear un conjunto de datos para luego perturbarlo y finalmente aplicar PCA.

```
np.random.seed(0)
X = np.random.rand(30, 2) - [0.5, 0.5]
plt.scatter(X[:, 0], X[:, 1])
plt.show()
```



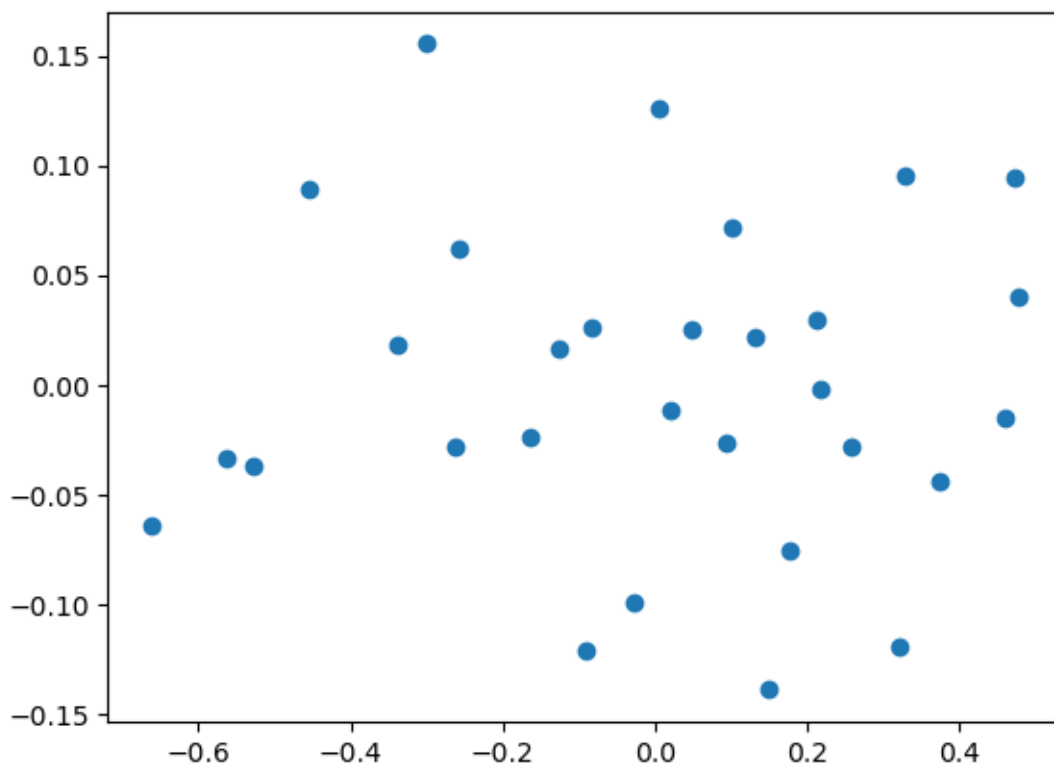
Se crean 30 puntos centrados en el origen. Vamos a aplicarles una transformación lineal A para modificarlos.

```
A = [[.4, .5], [.2, 1]]  
X = np.array([np.matmul(A, x) for x in X] + np.array([2,2]))  
plt.scatter(X[:, 0], X[:, 1])  
plt.show()
```



Los puntos ya quedaron lejos del origen y con una forma de elipse. Ahora aplicamos PCA con `n_components` igual a 2. Note que los datos originales ya vienen en 2 dimensiones por lo que no estamos haciendo una reducción. Aplicamos `fit` y luego `transform` para obtener los datos transformados.

```
pca = decomposition.PCA(n_components=2)
pca.fit(X)
X_t = pca.transform(X)
plt.scatter(X_t[:, 0], X_t[:, 1])
plt.show()
```



Al aplicar PCA con el mismo número de dimensiones, los puntos quedaron centrados en el origen y ya no tienen esa forma de elipse.